Лабораторная работа 7

Типизация проекта на TypeScript
Срок: 2 недели от лекции 24.10

Вводные:
Продолжаем проект предыдущей лабораторной: тот же стек и те же данные, но код переведён на TypeScript. Переписывать приложение заново не нужно.

Критерии оценок:
Удовлетворительно:

- проект переведён на TypeScript: .tsx, tsconfig.json, скрипт typecheck
- описаны типы основной сущности и использованы в состоянии и props
- типизированы props и callbacks, например (id: string) => void
- useState типизирован там, где вывод неочевиден
- число из поля формы: строка, ChangeEvent<HTMLInputElement>, проверка
- npm run typecheck проходит без ошибок, any и @ts-ignore отсутствуют

Хорошо:

- условия на “Удовлетворительно”
- утилиты типов Pick, Omit и Record на своём домене
- состояние загрузки описано union и разбирается по значению
- осознанный выбор type и interface, расширение через extends и &
- включён strict, есть проверка на null перед чтением полей
- данные из API принимаются как unknown и проверяются, а не as

Отлично:

- условия на “Хорошо”
- свой generic, полезный в проекте: toArray<T> или useLocalStorage<T>
- запрос возвращает Promise<T>, ошибка обрабатывается с типом
- ReactNode и ComponentProps вместо дублирования props
- discriminated union с разбором по полю-метке
- noUncheckedIndexedAccess и noUnusedLocals, проверка после npm ci

Дополнение:
другие возможности TypeScript — сложные дженерики, keyof, guard-функции — использовать можно, но будьте готовы объяснить, зачем они нужны. Сторонние библиотеки и кодогенерация не требуются. Типы не заменяют проверку внешних данных. На защите покажите намеренную ошибку компилятора и объясните её сообщение. Сдача: ссылка на репозиторий, лог npm run typecheck и короткая записка о том, что типизировано осознанно.